



Machine learning aplicado a la resolución de ecuaciones de cinemática inversa

Autor:

Ing. Pedro Ignacio Rubiolo

Director:

Dr. Luis Omar Avila (FICA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 18 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	7
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	8
9. Desglose del trabajo en tareas	8
10. Diagrama de Activity On Node.	9
11. Diagrama de Gantt	10
12. Presupuesto detallado del proyecto	13
13. Gestión de riesgos	13
14. Gestión de la calidad	14
15. Procesos de cierre	15

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Pedro Ignacio Rubiolo que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Machine learning aplicado a la resolución de ecuaciones de cinemática inversa” y consistirá en implementar un modelo de inteligencia artificial que permita hacer una estimación del estado de actuadores necesaria para alcanzar una posición deseada en un robot flexible. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ XXX, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 20 de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Dr. Luis Omar Avila
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Un robot puede definirse de forma muy simplista como una máquina compuesta por actuadores y sensores, mediante los que puede interactuar con el mundo. Esta forma reduccionista permite ver uno de los desafíos que la robótica enfrenta, que es la de responder a la pregunta ¿Cómo debo configurar mis actuadores para lograr la posición deseada? La respuesta a esta pregunta es la cinemática inversa (IK).

Encontrar dicha respuesta puede resultar muy complejo cuando consideramos robots de muchos grados de libertad, aún más si extendemos la discusión a robots flexibles, que teóricamente cuentan con infinitos de ellos. Esto último motiva la idea de encontrar métodos que permitan simplificar esta tarea, lo que directamente incurre en la disminución de tiempos de desarrollo. En la figura 1 se observa el tipo de robot sobre el que se realizará el proyecto, este se compone de 4 tendones y 1 núcleo de nitinol que puede ser introducido o retraído para variar la rigidez de su cuerpo.

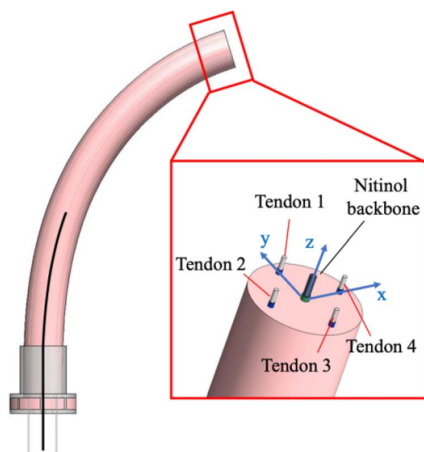


Figura 1. Robot Flexible

Con el fin de abordar esta problemática se propone evaluar la aplicación de *Machine Learning* (ML) para obtener un modelo de IK que produzca resultados aceptables en términos de precisión y tiempos de cómputo. En la figura 2 se observa el sistema propuesto, este aprenderá de un conjunto de datos que incluye tanto posiciones como estado de actuadores y luego deberá ser capaz de brindar la configuración necesaria para lograr una posición deseada.

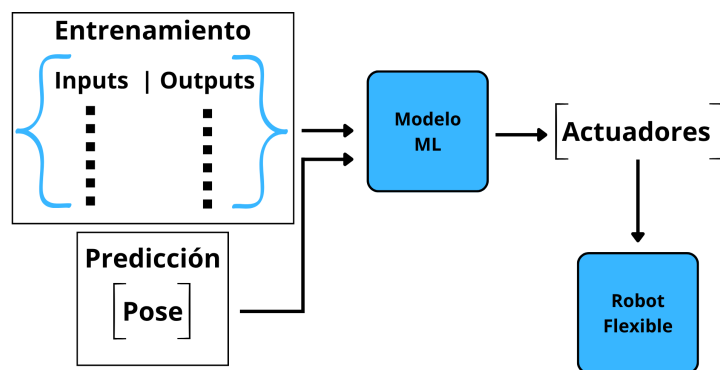


Figura 2. Diagrama en bloques

Abordar esta problemática utilizando ML es algo que se ha explorado previamente en otros trabajos. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios pero no se han encontrado aplicaciones en el tipo de morfología propuesta. Esto último brinda una oportunidad para hacer un aporte e innovar en el ámbito de la robótica.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Cristian Luciano	Robotron	CTO
Responsable	Ing. Pedro Ignacio Rubiolo	FIUBA	Alumno
Orientador	Dr. Luis Omar Avila	FICA	Director del Trabajo Final
Usuario Final	Empresas de desarrollo de aplicaciones robóticas	-	-

- Orientador: el Dr. Luis Omar Avila es director del laboratorio de sistemas inteligentes de la Universidad Nacional de San Luis y será de ayuda para armar el modelo e implementarlo.
- Usuario Final: las empresas que desarrollen aplicaciones afines requerirán documentación apropiada.

3. Propósito del proyecto

Diseñar e implementar un modelo de ML capaz de predecir la configuración de actuadores necesaria para lograr una posición objetivo, haciendo uso de un conjunto de datos que recopile estados del robot, sin dejar de lado la complejidad computacional a los fines de que sea viable para operaciones en tiempo real.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Diseño, implementación y entrenamiento del modelo de ML.
- Recopilación de datos.
 - Implementación de modelo de cinemática directa.
 - Generación de datos sintéticos.
- Desarrollo de herramientas para visualizar el robot.
- Evaluación de factibilidad para uso en aplicaciones en tiempo real.

El presente proyecto no incluye:

- Validación del modelo con robot real.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los datos generados a partir del modelo de cinemática directa son correctos.
- El robot no será sometido a fuerzas externas.
- La inserción de nitinol siempre será mayor al 80 % de la longitud total.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema deberá recibir una coordenada en el espacio (X,Y,Z).
- 1.2. El sistema deberá devolver una configuración de actuadores (m1, m2, m3, m4, m5).
- 1.3. El usuario deberá poder visualizar el comportamiento esperado del robot.
- 1.4. El sistema deberá indicar la certidumbre de la predicción.
- 1.5. El sistema deberá poder ser reentrenado fácilmente.
- 1.6. El sistema deberá tener una exactitud de al menos 3 mm.

2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Se deberá detallar la incorporación en otros sistemas.
- 2.2. Se deberá especificar el flujo de reentrenamiento.

3. Requerimiento de *testing*:

- 3.1. Se deberá corroborar la integridad de los datos de entrenamiento.
- 3.2. Se deberá corroborar la consistencia de las *APIs*.

4. Requerimientos de la interfaz:

- 4.1. La interfaz deberá mostrar el estado del robot.
- 4.2. La interfaz deberá permitir ingresar el objetivo.
- 4.3. La interfaz deberá informar métricas de rendimiento del sistema.

5. Requerimientos interoperabilidad:

- 5.1. El sistema deberá tener una *API web*.
- 5.2. El sistema deberá tener una *API Python*.
- 5.3. El sistema deberá tener una *API ROS2*.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para el cálculo de los *story points* se consideró la complejidad, dificultad e incertidumbre con un valor numérico del 1 al 5 y aproximando la suma al número mayor más cercano en la secuencia de Fibonacci.

1. “Como usuario quiero ver el resultado que produciría la salida estimada.”
Story points: 13 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 3)
2. “Como usuario quiero reentrenar el modelo de forma rápida.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 4)
3. “Como usuario quiero incorporar el proyecto en mi sistema existente.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 1, incertidumbre: 4)
4. “Como usuario quiero contar con una interfaz grafica en la que pueda interactuar con el sistema.”
Story points: 5 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 3)
5. “Como ingeniero quiero saber las métricas de desempeño del sistema.”
Story points: 13 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 3)
6. “Como ingeniero quiero que el sistema actúe de forma segura cuando las posiciones son inalcanzables.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 3)
7. “Como ingeniero quiero que se puedan reportar los errores para actuar sobre ellos.”
Story points: 5 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Manual de usuario.
- Ejemplos de uso.
- Código fuente.
- Interfaz de usuario.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Recolección de datos (80 h).
 - 1.1. Implementación de modelo de cinemática directa (40 h).

- 1.2. Generación de datos (20 h).
- 1.3. Validación de datos obtenidos (20 h).
2. Desarrollo del modelo (240 h).
 - 2.1. Análisis del estado del arte (40 h).
 - 2.2. Definición del *pipeline* de entrenamiento (20 h).
 - 2.3. Implementación de alternativas (40 h).
 - 2.4. Evaluación de alternativas y selección (40 h).
 - 2.5. Entrenamiento del modelo (20 h).
 - 2.6. Optimización del modelo (40 h).
 - 2.7. Validación del modelo (40 h).
3. Desarrollo de interfaces (90 h).
 - 3.1. Desarrollo de *API web* (20 h).
 - 3.2. Desarrollo de *API ROS2* (20 h).
 - 3.3. Desarrollo de *API Python* (20 h).
 - 3.4. Desarrollo de interfaz gráfica (30 h).
4. Evaluación (100 h).
 - 4.1. Evaluación de usabilidad en aplicaciones de tiempo real (20 h).
 - 4.2. Evaluación de exactitud (20 h).
 - 4.3. Evaluación de facilidad de entrenamiento (20 h).
 - 4.4. Evaluación de interfaces (20 h).
 - 4.5. Evaluación de desempeño en casos extremos (20 h).
5. Documentación del proyecto (100 h).
 - 5.1. Elaboración de manual de usuario (15 h).
 - 5.2. Documentación de código fuente (10 h).
 - 5.3. Redacción de informe de avance (30 h).
 - 5.4. Redacción de memoria final (30 h).
 - 5.5. Preparación de defensa pública (15 h).

Cantidad total de horas: 610 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

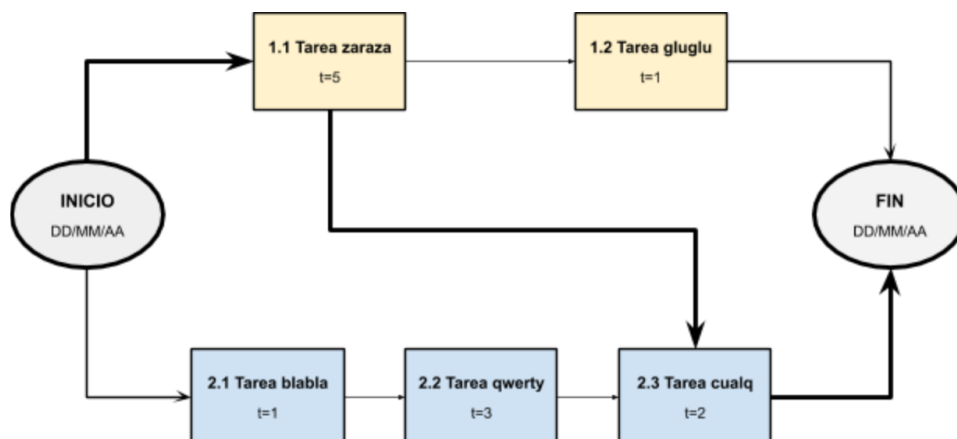


Figura 3. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 4, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

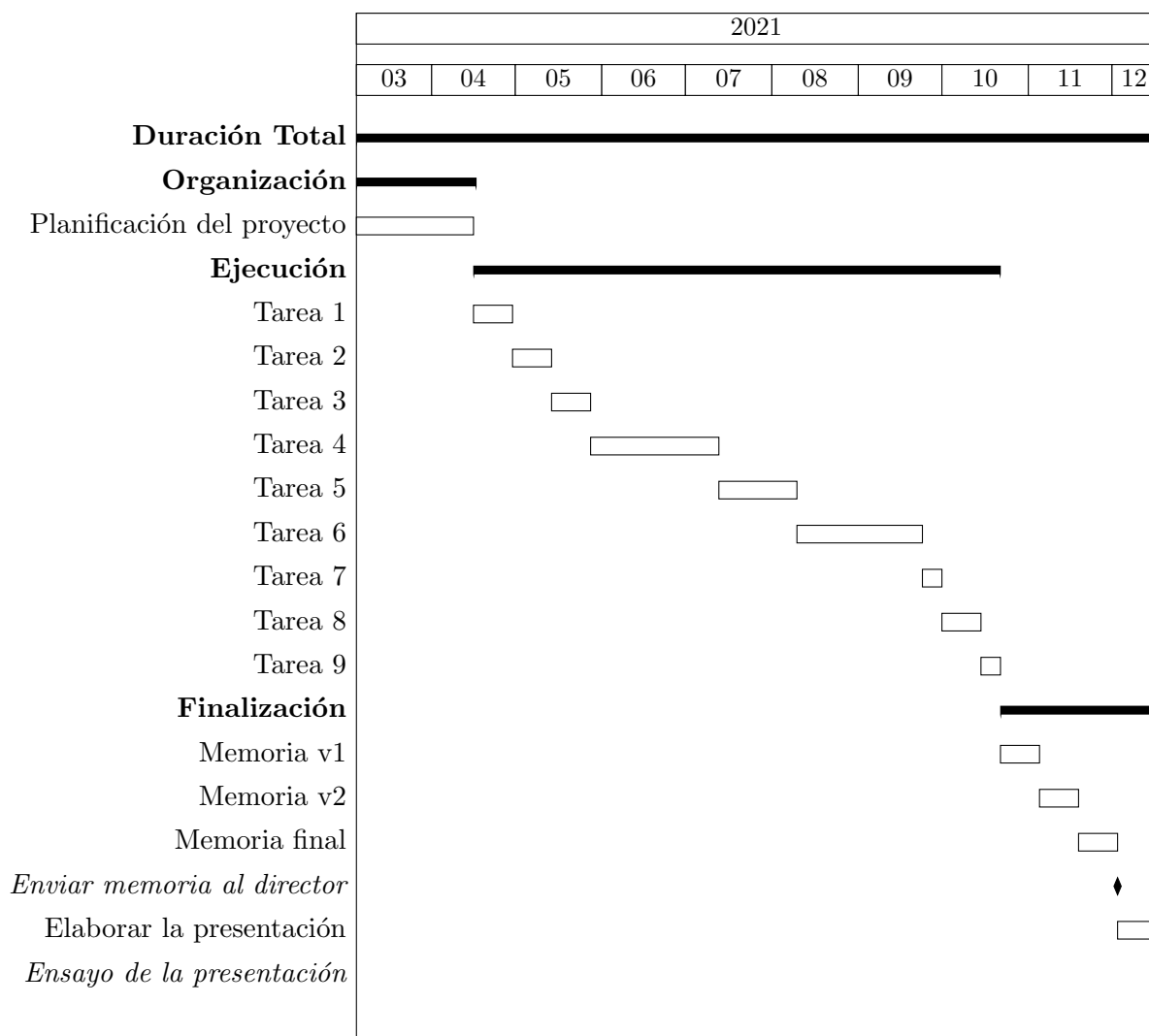


Figura 4. Diagrama de gantt de ejemplo

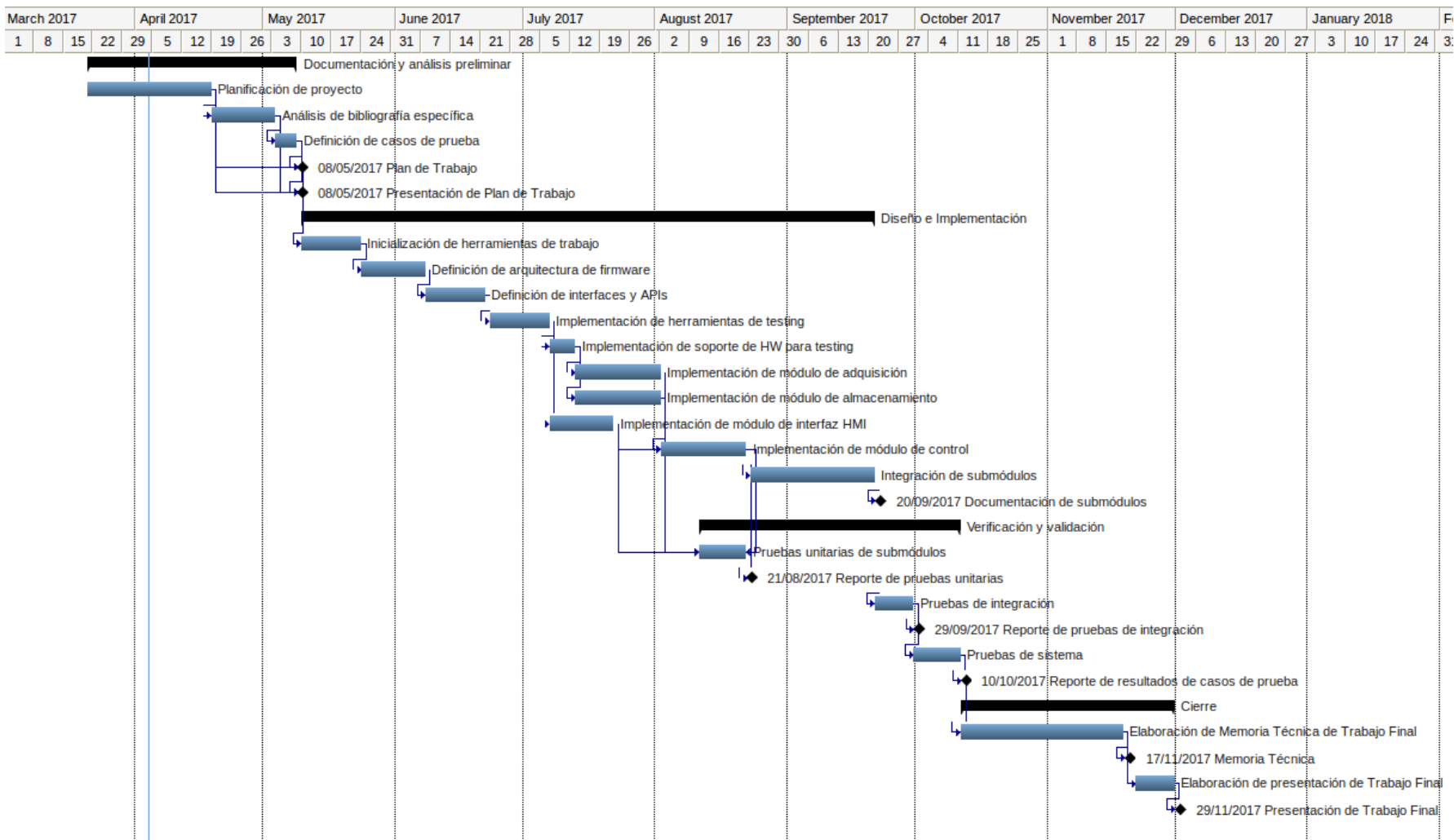


Figura 5. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.